

成绩单统计-高级

🏷️ Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 256 MB
Submission: 18 AC: 2 Score: 99.89

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

期末考试之后，老师们都要在成绩单中获取一些有用的信息，但是数据量太大，人工统计总会耗费一些时间，编写一个程序来统计将会是一个较好的选择。现在，请你编写一个程序，要求能满足下述内容。

一份成绩单中包含 N 条信息，每条信息包含 学号，班级，高等数学成绩，程序设计基础成绩，线性代数成绩

但存在某些人其中一门课没选的情况，如某同学线性代数课未选，则该同学的线性代数成绩为 *(星号)

现有如下需求：

- 1. 某班级的某一门课的平均成绩
- 2. 某班级按总成绩降序排列的成绩单
- 3. 一门课成绩前k个同学的姓名

输入输出具体格式及相关要求请看input和output

Input

输入为单组输入

第一行输入成绩单总数据行数N(1<=N <= 10000)

之后 N 行输入 N 条信息

每条信息包含5个数据项，数据项依次表示：学号，班级，高等数学成绩，程序设计基础成绩，线性代数成绩

学号为5位数字，即在[00000,99999]的范围内

班级为3位数字，即在[100,999]的范围内

课程成绩均为[0,100]的数字或者为*(星号)

之后为一个数字Q(1<=Q<=200) 表示有Q条询问

随后为Q条询问，询问格式如下：

- 1. 1 x y 表示上述的第一个需求，即x班的y课的平均成绩(其中高等数学的y为1，程序设计基础为2，线性代数为3)，若x班不存在选y课的同学，输出-1即可

2. 2 x 表示上述的第二个需求，即x班按总成绩降序排序的成绩单,若总成绩相同，按照学号从小到大排列

3. 3 y k 表示y课成绩前k位同学，按成绩降序排列，若存在相同成绩，则按学号从小到大排列，若选择该课的同学不足k位，输出全部选择该课的同学即可，不存在选择该课的同学则什么都不用输出

输入保证学号唯一，保证输入的班级至少有一位同学

Output

对于上述每一条询问，输出相关内容。

对于询问1：第一行先输出“Query #c: 1 x y” 表示第c个询问是查询x班的y课的平均成绩

输出一行平均值，平均值可能为小数，输出四舍五入保留两位小数即可，若为整数，也需输出小数位

对与询问2：第一行先输出“Query #c: 2 x” 表示第c个询问是查询x班的总成绩降序排列成绩单

之后每一行输出一位同学的成绩信息，信息由 学号，总成绩组成（学号为5位数字）

对于询问3：第一行先输出“Query #c: 3 y k” 表示第c个询问是y课的前k位同学

之后每一行输出一位同学的成绩信息，信息由 学号，y课成绩组成（学号为5位数字）

Samples

input	Copy
<pre>5 00000 101 100 99 98 00001 101 80 90 95 83831 102 78 90 88 45678 102 * 78 90 44425 103 78 94 100 3 1 102 1 2 101 3 1 5</pre>	
output	Copy
<pre>Query #1: 1 102 1 78.00 Query #2: 2 101 00000 297 00001 265 Query #3: 3 1 5 00000 100 00001 80 44425 78 83831 78</pre>	

Hint

为避免浮点误差，输出两位小数可按如下形式：

```
printf("%.2f\n",ans + eps);
```

ans为你的答案，eps = 1e-8 或者其他较小的小数

Author

Submit

Codes

HZNUOJ is based on HUSTOJ

--- Maintainer List ---

Server Time: 2025-8-26 16:06:58